

Atlas *fondů hráčů*

Strukturovaný přehled českého profesionálního fondu, čtený z perspektivy hockey intelligence: data, video a taktické čtení v jedné metodice. Bez predikcí, bez doporučení sestavy.

Pool

385 hráčů

Czech-eligible

78

Aktivní reprezentace MS 24/25

42

SHRNUTÍ · STRUKTURÁLNÍ BENCHMARK VS PEER-ZEMĚ

REPORT
Atlas · 2025/26
edice 01 · MIT

1,50

hráče v NHL na milion obyvatel,
sezóna 2025/26

Per-capita hustota NHL hráčů řadí český fond na **páté místo ze šesti** porovnávaných zemí. Finsko má přibližně **čtyřnásobnou** hustotu, Švédsko **pětinásobnou**.

Strukturální propast je nejvýraznější v **U22 útočnicích** (jediný hráč) a v celé **obránecké pipeline** (čtyři hráči celkem, šedesát českých obránců chybí oproti Švédsku). Hokejová intuice tato čísla rozpoznává hráč po hráči, ale agregaci v jednom místě nemá.

MAPOVANÝ POOL

385 hráčů

REPREZENTAČNÍ ÚČAST 24/25

42 hráčů

DATOVÝ RÁMEC

2024/25 → 2025/26

Mapa cca 280 Čechy hokejistů ve světových profesionálních ligách (NHL, Liiga, Tipsport Extraliga), segmentovaná podle pozice a herního profilu. Metodologický nástroj pro průběžné mapování fondu hráčů v rámci víceletého reprezentačního cyklu, nikoli výběrové doporučení.

Strukturální benchmark vs peer-země

Hokejová intuice český fond rozpoznává hráč po hráči. **Strukturální pozice v rámci peer-zemí (FIN, SWE, SVK, CAN, USA) ale vyžaduje datovou agregaci, kterou jedinec v hlavě nedokáže.** Níže tři čísla, která typicky nejsou shromážděna v jednom místě.

PER-CAPITA HUSTOTA NHL HRÁČŮ (SEZÓNA 2025/26)

CAN	Kanada		8,05
SWE	Švédsko		7,17
FIN	Finsko		6,07
SVK	Slovensko		1,67
CZE	Česko		1,38

Český fond je per-capita **pátý ze šesti**, mezi Slovenskem a USA. USA má sice nejvíc NHL hráčů absolutně, ale populace 340 milionů řadí per-capita hustotu na 0,67. Slovensko (1,67) překonává Česko navzdory poloviční populaci, finská hustota je přibližně čtyřnásobná, švédská pětinasobná.

Mezinárodní cohort benchmark · NHL 2025/26

Buňka: počet hráčů a medián bodů na zápas. Vyznačená řada = Česko.

	Útočníci · medián bodů na zápas				Obránci · medián bodů na zápas			
	U22	23-25	26-29	30+	U22	23-25	26-29	30+
CAN	n=22 0.43	n=54 0.37	n=59 0.39	n=78 0.44	n=5 0.24	n=26 0.25	n=38 0.21	n=41 0.23
USA	n=9 0.60	n=34 0.41	n=54 0.38	n=46 0.29	n=5 0.34	n=24 0.25	n=21 0.35	n=32 0.22
SWE	n=7 0.45	n=13 0.32	n=11 0.40	n=15 0.58	n=5 0.23	n=12 0.24	n=5 0.23	n=8 0.49
FIN	n=3 0.24	n=9 0.24	n=8 0.46	n=5 0.47	—	n=1 0.27	n=5 0.18	n=3 0.35
CZE	n=1 0.42	n=2 0.22	n=4 1.06	n=5 0.19	—	n=1 0.00	n=1 0.60	n=1 0.23
SVK	n=4 0.33	—	n=2 0.28	—	n=1 0.38	—	n=2 0.26	—

Mediánová produkce (P/GP) podle země, pozice a věkové skupiny. Modře orámovaná řada vyznačuje Českou republiku; buňka obsahuje počet hráčů a medián bodů na zápas.

SPECIFICKÉ COHORT GAPY – ÚTOČNÍCI

Český pool je strukturálně tenký v mladších kohortách. Současná NHL elita drží mediánovou produkci na světové úrovni, ale jen ve čtyřech hráčích.

Cohort	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	1 0,42	3 0,24	7 0,45	4 0,33
23-25	2 0,22	9 0,24	13 0,32	—
26-29	4 1,06	8 0,46	11 0,40	2 0,28
30+	5 0,19	5 0,47	15 0,58	—

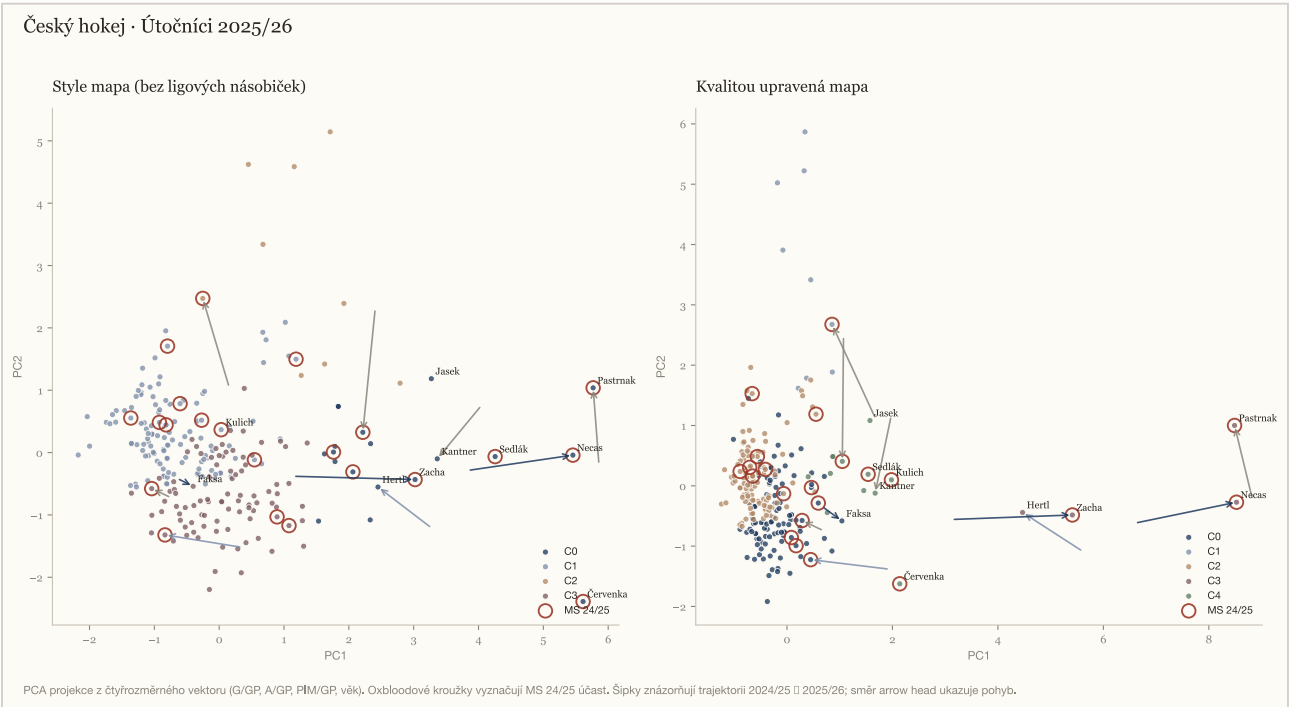
Český **U22 forwards cohort = 1 hráč** (Kulich). FIN má 3, SWE 7. Současný **26-29 elite cohort (Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl) drží mediánovou produkci 1,06 P/GP**, světová špička, ale jen ve čtyřech hráčích.

SPECIFICKÉ COHORT GAPY – OBRÁNCI

Obránci jsou strukturálně problematickou pozicí napříč všemi věkovými skupinami. Celkový počet českých NHL obránců je čtyři, švédských třicet.

Cohort	ČR	FIN	SWE	SVK
U22	—	—	5 0,23	1 0,38
23-25	1 0,00	1 0,27	12 0,24	—
26-29	1 0,60	5 0,18	5 0,23	2 0,26
30+	1 0,23	3 0,35	8 0,49	—

ČR má **4 obránce v NHL** napříč všemi věkovými skupinami. Pro srovnání: Finsko 14, Švédsko 30. V U22 kohortě: 0 českých obránců.



Atlas útočníků 2025/26 v obou projekcích. Modré kroužky vyznačují aktivní reprezentační pool (MS 24/25). Šipky znázorňují trajektorii mezi sezónami.

01

Reprezentační fond překlenuje NHL i Extraligu

42 z 81 hráčů, kteří odehráli MS 2024 nebo MS 2025 za reprezentaci, se nachází v mapovaném poolu. Mezi nimi top NHL hráči (Pastrňák, Nečas, Vejmelka) i Extraliga veteráni (Červenka, Sedlák, Kundera). Strukturálně tedy reprezentační pool není „NHL kontingent“ ani „Extraliga kontingent“: je to spojnice obou profesionálních ekosystémů.

02

Kvalitou upravená mapa vizualizuje ligový diferenciál

Po aplikaci ligových násobiček se NHL elita (Pastrňák PC1 $\approx$ 8.5) dramaticky odpoutává od EU elity (Červenka PC1 $\approx$ 2). Style mapa (bez násobiček) ukazuje samotný herní profil; Pastrňák a Červenka tam leží v podobné zóně produkce. Dvojice projekcí umožňuje interpretovat fond jak stylově, tak kvalitativně, bez nutnosti volit jednu narativu.

03

Trajektorie 2024/25 → 2025/26 odhalují stabilní vrcholy

Z 16 hráčů, kteří splňují minimum 30 zápasů v obou sezónách, vykazují stabilní top-tier produkci NHL hvězdy (Pastrňák $\Delta \approx$ 0). Mezi zlepšujícími se: Zacha a Nečas (oba NHL, breakout / post-trade). Mezi klesajícími: Hertl a Palát. Tato čísla nejsou predikce; popisují směr pohybu mezi sezónami.

Cluster archetypy — útočníci (style projekce)

C0

Top-six skórující

18 HRÁČŮ · MS POOL 8 · MEDIÁN ROČNÍK 1996

Vysoká produkce gólů + asistencí, NHL stars (Pastrňák, Hertl, Zacha, Nečas) + EU elita (Mazura). Mediánový ročník 1996.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Shooting-heavy top-six profil. Statistický otisk konzistentní s hráči, kteří generují vlastní střelu z controlled-entry situations a drží PP1 minutáž. Reprezenační kontext: hráči tohoto clusteru typicky nesou ofenzivní zatížení první lajny.

Top David Pastrnak, Martin Necas, Pavel Zacha, Tomas Hertl, Roman Červenka

C1

Mladí prospekti / doplnění

122 HRÁČŮ · MS POOL 9 · MEDIÁN ROČNÍK 2001

Nízká produkce, mediánový ročník 2001. Většinou Extraliga (112/122). Junior callupy a mladí depth hráči.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Development pool. Cluster přechodný: kariérní arc je tu rozhodující signál, ne aktuální stats. Pro reprezentační plánování v 4letém cyklu je tahle vrstva fund-the-future.

Top Jiri Kulich, Tomas Mazura, Filip Chytil, Ondrej Kos, Jakub Frolo *

C2

Fyzičtí role-players

9 HRÁČŮ · MS POOL 1 · MEDIÁN ROČNÍK 1997

Výrazně vysoké PIM (5-6× cohort medián). Velcí hráči: Klapka (NHL prospect), Zohorna, Lakatoš. Středně-vyšší věk.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Physical engagement profil: high-PIM signál ukazuje na třetí lajny / bottom-six minutáž s rolí v energy či forecheck. Cluster nemísí elite production se size; stylová separace od scorers je zřetelná.

Top Adam Klapka, Libor Hudáček, Dominik Lakatoš, Matúš Sukeľ, Ondrej Pavel

C3

Veteránští two-way

92 HRÁČŮ · MS POOL 4 · MEDIÁN ROČNÍK 1993

Mediánový ročník 1994, nižší produkce než C0. Mix NHL veteránů (Palát, Faksa, Nosek, Kampf) a Extraliga regulars.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Two-way / utility middle-six. Hráči, kteří v reprezentačním kontextu obvykle drží PK minuty, defensive-zone faceoffs a structure-of-play roli. Stylový profil mezi pure scorers a defensive specialists.

Top Radek Faksa, Tomas Nosek, Ondrej Palat, David Kampf, David Kaše

Trajektorie 2024/25 → 2025/26
(útočníci, ≥30 GP obě sezóny)

POSUN NAHORU (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Pavel Zacha	nhl	82 / 78	↑ +0.229
Martin Necas	nhl	79 / 78	↑ +0.204
Radek Faksa	nhl	70 / 58	↑ +0.070

POSUN DOLŮ (Δ QUALITY P/GP)

HRÁČ	LIGA	GP 24 / 25	Δ
Ondrej Palat	nhl	77 / 80	↓ -0.156
Tomas Hertl	nhl	73 / 82	↓ -0.109

AI a multimodální vrstva níže, metodologie pokračuje za ní

II

AI a multimodální vrstva

Aplikovaná ML a LLM vrstva: per-player scout briefy
generované Claude Opus, historické analogy v kariéře z
corpusu 1 177 hráčů, video tracking platform v aktivním

*vývoji v paralelním sportu, plus roadmap pro media buzz
index z audio modality.*

*Aplikovaná ML a LLM vrstva nad strukturovanými daty. Per-
player scout briefy generované Claude Opus 4.7 z integrovaného
Atlas datasetu, historické analogy v kariéře z corpusu 1 177
hráčů, plus roadmap pro modality, jež federace dnes zpracovává
odděleně (video, audio).*

LLM scout briefy · Claude Opus 4.7

Pro každého hráče v poolu Claude Opus integruje cluster placement, kvalitou upravenou produkci, trajektorii mezi sezónami, IIHF účast a srovnatelné profily v korpusu do strukturovaného česky-psaného briefu. Stance discipline (žádné predikce, žádná doporučení sestavy) je vynucena systemovým promptem cachovaným přes prompt-caching. Níže dva briefy jako ukázka, útočník a obránce.

David Pastrňák

F, 1996

STATISTICKÝ PROFIL

Pastrňák spadá do style clusteru C0 (Top-six skórující) a quality clusteru C3, s extrémní pozicí na produkční ose PC1 (5.77 style / 8.49 quality). Quality-adjusted P/GP 1.189 odpovídá cross-league z-score +6.50 — outlier i v rámci NHL elity v korpusu. Distribuce bodů je výrazně asistenčně vážená (A/GP shrunk 0.833 vs. G/GP 0.356), což ho v rámci C0 řadí spíše k playmaker-forward profilu než k čistému střelci.

TRAJEKTORIE

Mezi sezónami 2024-2025 a 2025-2026 P/GP zůstává prakticky identické (1.189 → 1.189, Δ -0.001) při srovnatelném vzorku (82 → 77 GP). Profil je v multi-season okně stable, bez signálu age-related declinu na produkční ose ani strukturálního posunu mezi goal-share a assist-share.

REPREZENTAČNÍ KONTEXT

Dva IIHF turnaje v korpusu (MS 2024, MS 2025), tedy potvrzená Czech-eligible účast v aktuálním cyklu. V rámci českého NT poolu zaujímá nejvyšší pozici na produkční PC1 ose mezi forwardy s NHL daty.

SROVNATELNÉ PROFILY (IN-CORPUS)

V style clusteru C0 jsou nejbližší Martin Nečas (NHL, quality P/GP 1.175, distance 2.197), Lukáš Sedlák (Extraliga, 0.327, 2.235) a Lukáš Jašek (Liiga, 0.362, 2.642). Style mapa bez ligových násobiček zachycuje strukturální podobnost herního profilu, proto se Sedlák a Jašek objevují i přes výrazně nižší quality-adjusted produkci.

CAVEATS

Datový set obsahuje pouze NHL zdroj, žádné EU srovnání pro tohoto hráče. Vzhledem k extrémním souřadnicím (PC1 quality 8.49) je vzdálenost k nejbližším sousedům v clusteru C0 velká (>2.0), takže "comparable profiles" jsou nejbližší pouze relativně — Pastrňák je v korpusu strukturálně izolovaný outlier.

Filip Hronek

D, 1997

STATISTICKÝ PROFIL

Hronek se v sezóně 2025-26 nachází ve style clusteru C0 (Ofenzivní obránci) s PCA souřadnicemi (3.35, -0.77), což ho řadí do pravého kvadrantu produkční osy. Quality-adjusted P/GP 0.558 (NHL multiplier 1.00) je tažený především A/GP 0.466; cross-league z-score +6.205 ho na P/GP umísťuje vysoko nad mean defensemen v korpusu. Quality cluster C3 (PCA quality 7.60, 0.50) odpovídá produkčně dominantnímu profilu navzdory labelu "Mladí prospekti" — clustering reflektuje věkovou složku PC2.

TRAJEKTORIE

Mezi 2024-25 a 2025-26 vzestup P/GP 0.497 → 0.558 ($\Delta +0.060$) při zvýšení vzorku z 61 na 82 GP, klasifikováno jako stable. Růst je tažen spíše stabilizací zdraví a vyšším volume než skokovou změnou v rate stats; shrinkage efekt na 82 GP je minimální (raw 0.598 → shrunk 0.558).

REPREZENTAČNÍ KONTEXT

Jedna potvrzená IIHF účast (MS 2025), eligibility flag yes. V Czech NT pool patří na pravé straně obrany mezi profily s nejvyšším NHL-adjusted P/GP outputem v korpusu, tedy do horní vrstvy ofenzivních obránců dostupných reprezentaci.

SROVNATELNÉ PROFILY (IN-CORPUS)

Tři nejbližší v rámci style clusteru C0: Marian Adámek (extraliga, distance 1.453), Matyas Kantner (liiga, distance 1.474), Michal Kovařík (extraliga, distance 1.535). Distance hodnoty 1.4-1.5 indikují, že nejbližší match-up v rámci stejného style profilu je relativně volný — Hronkův quality-adjusted output ho v rámci NHL kontingentu izoluje a srovnatelné style profily pocházejí z nižších lig s výrazně nižším P/GP.

CAVEATS

Style clustering nezohledňuje ligový kontext, proto srovnatelné profily zahrnují útočníky z Extraligy/Liigy s diametrálně odlišnou kvalitou opozice; quality cluster C3 je relevantnější benchmark. Data set neobsahuje shots/GP, TOI ani usage split (PP1 vs ES), což pro ofenzivního obránce limituje interpretaci, kolik produkce pochází z přesilovkového nasazení.

Marginal cost ≈ 0,04 USD na brief (Claude Opus 4.7 + adaptive thinking, effort=high, prompt cache na ~3 K stabilního systemového promptu). Celý český pool (78 hráčů) cca 3 USD jednorázově. Sample 5 briefů ve formátu markdown: [outputs/briefs/](#) v repu.

Historické analogy v kariéře

Pro aktuální české hráče algoritmus hledá top 5 nejbližších historických analogů v cached NHL korpusu (1 177 hráčů, všech národností). Vzdálenost se počítá ze tří featur ve stejném věku: P/GP (quality-adjusted) , GP , league_quality (z-skóre normalizace). Pro každý

analog se zobrazuje subsequent trajektorie do 4 sezón vpřed. **Popis, ne predikce:** čtenář interpreтуje rozpětí cest, metoda ji neuvaluje.

CÍL

Jiří Kulich

F · věk 21 · NHL · 12 GP · 5 P · 0,42 P/GP

COHORT N = 542

1 **Mike Hardman** USA NHL · 8 GP · 3 P · d = 0,26
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 AHL · 43GP · 32P věk 23 AHL · 58GP · 18P
 věk 24 AHL · 63GP · 37P věk 25 AHL · 57GP · 35P

2 **John Hayden** USA NHL · 12 GP · 4 P · d = 0,36
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 47GP · 13P věk 23 NHL · 54GP · 5P
 věk 24 NHL · 43GP · 4P věk 25 NHL · 29GP · 5P

3 **Nicholas Robertson** USA NHL · 15 GP · 5 P · d = 0,39
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 56GP · 27P věk 23 NHL · 69GP · 22P
 věk 24 NHL · 78GP · 32P

4 **Elmer Soderblom** SWE NHL · 21 GP · 8 P · d = 0,47
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 AHL · 61GP · 29P věk 23 AHL · 38GP · 17P
 věk 24 NHL · 39GP · 3P

5 **Jack McBain** CAN NHL · 10 GP · 3 P · d = 0,51
POKRAČOVÁNÍ: věk 22 NHL · 82GP · 26P věk 23 NHL · 67GP · 26P
 věk 24 NHL · 82GP · 27P věk 25 NHL · 75GP · 25P

CÍL

David Jiříček

D · věk 22 · AHL · 24 GP · 10 P · 0,42 P/GP

COHORT N = 306

1	Victor Mancini	USA	AHL · 23 GP · 10 P · d = 0,08
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 AHL · 33GP · 12P			
2	Cam Dineen	USA	AHL · 22 GP · 10 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 34GP · 7P věk 24 AHL · 50GP · 35P			
věk 25 AHL · 58GP · 25P věk 26 AHL · 59GP · 43P			
3	Brett Kulak	CAN	AHL · 22 GP · 10 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 71GP · 8P věk 24 NHL · 57GP · 17P			
věk 25 NHL · 56GP · 7P věk 26 NHL · 46GP · 8P			
4	Urho Vaakanainen	FIN	AHL · 23 GP · 8 P · d = 0,24
POKRAČOVÁNÍ: věk 23 NHL · 23GP · 2P věk 24 NHL · 68GP · 14P			
věk 25 NHL · 46GP · 15P věk 26 NHL · 34GP · 6P			
5	Charles Alexis Legault	CAN	AHL · 24 GP · 8 P · d = 0,28

CÍL

Pavel Zacha

F · věk 28 · NHL · 78 GP · 65 P · 0,83 P/GP

COHORT N = 310

1	Elias Lindholm	SWE	NHL · 80 GP · 64 P · d = 0,15
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 49GP · 32P věk 30 NHL · 82GP · 47P			
věk 31 NHL · 69GP · 48P			
2	Max Pacioretty	USA	NHL · 81 GP · 67 P · d = 0,17
POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 64GP · 37P věk 30 NHL · 66GP · 40P			
věk 31 NHL · 71GP · 66P věk 32 NHL · 48GP · 51P			
3	Bo Horvat	CAN	NHL · 81 GP · 68 P · d = 0,17

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 81GP · 57P věk 30 NHL · 68GP · 57P

4 **Travis Konecny** CAN NHL · 77 GP · 68 P · d = 0,17

5 **Pavel Buchnevich** RUS NHL · 80 GP · 63 P · d = 0,19

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 76GP · 57P věk 30 NHL · 81GP · 48P

CÍL

Filip Hronek

D · věk 28 · NHL · 82 GP · 49 P · 0,60 P/GP

COHORT N = 169

1 **Shayne Gostisbehere** USA NHL · 82 GP · 51 P · d = 0,12

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 52GP · 31P věk 30 NHL · 81GP · 56P

věk 31 NHL · 70GP · 45P věk 32 NHL · 55GP · 50P

2 **Devon Toews** CAN NHL · 80 GP · 50 P · d = 0,17

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 82GP · 50P věk 30 NHL · 76GP · 44P

věk 31 NHL · 68GP · 24P

3 **Mattias Ekholm** SWE NHL · 80 GP · 44 P · d = 0,26

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 68GP · 33P věk 30 NHL · 48GP · 23P

věk 31 NHL · 76GP · 31P věk 32 NHL · 57GP · 18P

4 **Hampus Lindholm** SWE NHL · 80 GP · 53 P · d = 0,33

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 73GP · 26P věk 30 NHL · 17GP · 7P

věk 31 NHL · 67GP · 26P

5 **Ryan Suter** USA NHL · 82 GP · 43 P · d = 0,36

POKRAČOVÁNÍ: věk 29 NHL · 77GP · 38P věk 30 NHL · 82GP · 51P
věk 31 NHL · 82GP · 40P věk 32 NHL · 78GP · 51P

CÍL

David Pastrňák

F · věk 29 · NHL · 77 GP · 100 P · 1,30 P/GP

COHORT N = 266

1

Ryan Nugent-Hopkins

CAN

NHL · 82 GP · 104 P · d = 0,31

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 80GP · 67P věk 31 NHL · 78GP · 49P

věk 32 NHL · 72GP · 56P

2

Jack Eichel

USA

NHL · 74 GP · 90 P · d = 0,33

3

Claude Giroux

CAN

NHL · 82 GP · 102 P · d = 0,35

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 82GP · 85P věk 31 NHL · 69GP · 53P

věk 32 NHL · 54GP · 43P věk 33 NHL · 57GP · 42P

4

Nikita Kucherov

RUS

NHL · 82 GP · 113 P · d = 0,40

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 81GP · 144P věk 31 NHL · 78GP · 121P

věk 32 NHL · 76GP · 130P

5

Sidney Crosby

CAN

NHL · 75 GP · 89 P · d = 0,40

POKRAČOVÁNÍ: věk 30 NHL · 82GP · 89P věk 31 NHL · 79GP · 100P

věk 32 NHL · 41GP · 47P věk 33 NHL · 55GP · 62P

Reference set tvoří pouze hráči v cached NHL landing endpoints (převážně aktivní rosters 2024/25-2025/26). **Pre-2000 retiréi (Jágr, Hejduk, Hašek, Reichel, Sýkora) v této verzi chybí.** Production-grade pipeline by je doplnila

přes hockey-reference scraping; tato session ukazuje princip na dostupných datech.

Video tracking a tactical platform

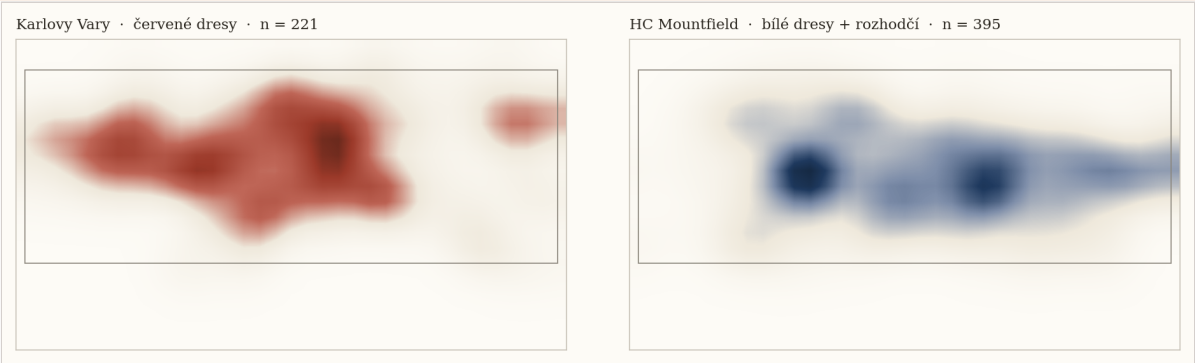
Tracking + event detection + tactical dashboards pipeline je v aktivním vývoji jako general-purpose framework v paralelním sportovním kontextu (jiný profesionální sport, klient mimo hokejovou Extraligu). Architektura je sport-agnostic: broadcast video → YOLOv8 / RT-DETR detekce hráčů + objektu → per-frame coords v field/rink coordinates → event detection (passes, shots, zone entries) → tactical dashboards. Pro Extraliga aplikaci jde o transfer learning na existujícím stacku a vyřešení access k broadcast videu, ne o vývoj CV technologie od nuly.

Proof of concept v hokejovém kontextu (uvedeno pro tento report): 30sekundový publikně dostupný highlight Tipsport Extraliga (sezóna 2024/25, Karlovy Vary vs HC Mountfield) byl zpracován pretrained YOLOv8n modelem (COCO-trained, žádný hockey-specific fine-tuning). Sample 21 frames ze 751, detekce class 0 (person, proxy pro skater + rozhodčí) a class 32 (sports ball, proxy pro puk).

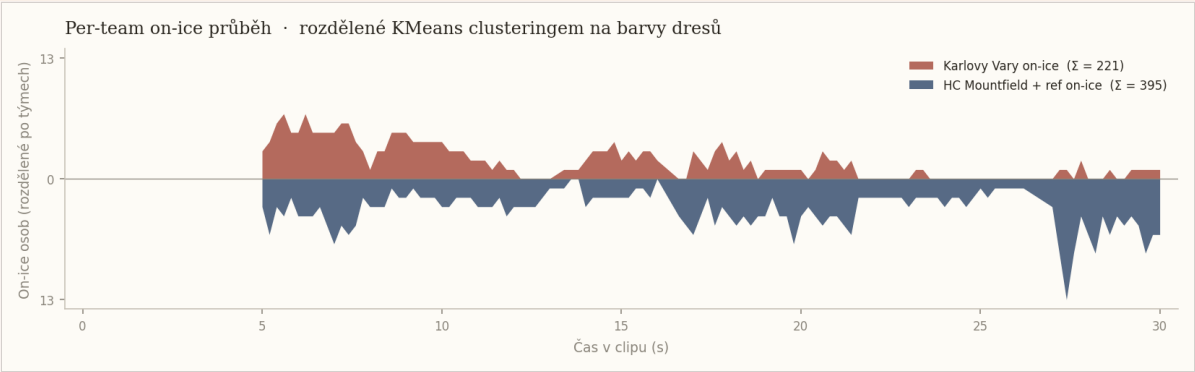
REAL POC · YOLOV8N NA 30 S EXTRALIGA BROADCAST



Frame 185 · 6 KVA (oxblood) + 6 MHK / ref (navy) = balanced 5v5 + rozhodčí na ledě



Per-team heatmapy · KVA n=221 vs MHK+ref n=395 přes 151 frames (5 fps sample), rozdělenu torso HSV clusteringem



SAMPLE DENSITY
5 fps / 151 frames
OFF-ICE FILTROVANÉ

ON-ICE / FRAME
4,1 osob
KARLOVY VARY (RED)

32,9 % detekcí

HC MOUNTFIELD + REF

395 detekcí

221 detekcí

INFERENCE / FRAME

18,3 ms (CPU)

Co tahle vrstva přidá nad samotnou detekci: *dense sample (5 fps, 151 frames z 30 s), ICE ROI filter (odstraňuje 32,9 % junk detekcí lavičky a davu), a per-team color split (KMeans-like rule nad torso HSV: high saturation v red hue range → Karlovy Vary, ostatní → MHK / rozhodčí). Frame 185 (wide angle, 5v5 + ref): balanced 6 KVA + 6 MHK = correct call. Per-team heatmaps ukazují, kde každý tým strávil čas na ledě v rámci 30 s sample — tactical signal který commercial trackery dělají, ale jen pro NHL; pro Extraliga, Liiga, SHL je tahle vrstva mezera na trhu.*

0 detekcí puku a *fixed-rectangle ICE ROI* jsou dva očekávané PoC floors: puk je v 640×360 broadcast ~1-2 px diameter proti COCO "sports ball" tréninku na 30-60 px míče; ROI obdélník je crude approximation, produkční move je per-frame perspektivní homografie z fixních rink markerů (modré/červené linie, faceoff kruhy → pixel přepočít na metr v rink coords, ROI se počítá automaticky z polygonu). Hockey-specific fine-tune detektoru na annotated puk dataset (Roboflow public sets nebo vlastní labelling) odstraní oba defaults.

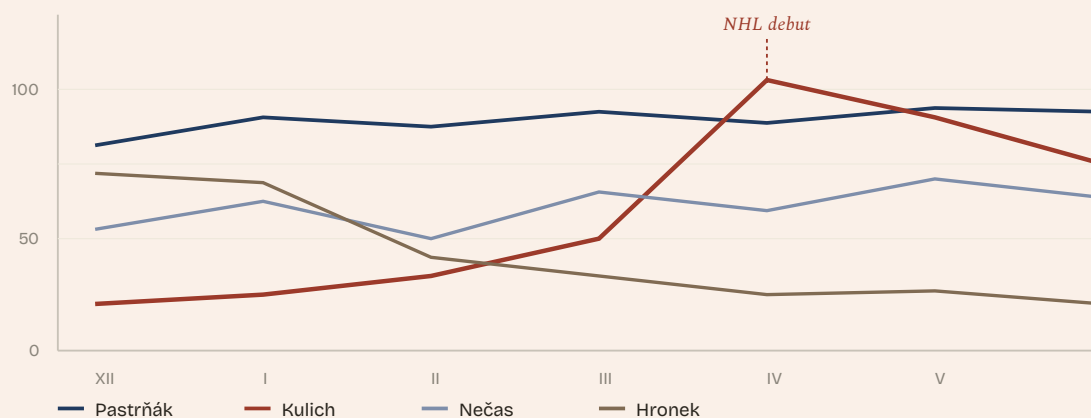
Co tahle vrstva přidá pro video coach nad commercial tracker:

*Sportlogiq a InStat pokrývají NHL plně, Extraliga útržkovitě a draho. Tahle pipeline běží na CPU v real-time (~55 fps na pretrained modelu), bez per-game licencí; federace nebo klub si ji adaptuje na vlastní taktický slovník. Konkrétně co tohle umožní video analytikovi: auto-pre-tagging klipů (zone entry, forecheck attempt, faceoff, line change) — coach pak jen verifikuje místo aby tagoval od nuly; search-and-retrieve ("ukáž mi všechny KVA zone entries z levé strany s controlled puk"); per-line heatmaps (která pětka kde drží puk vs jen pendluje); opponent tendency reports cross-game ("Mountfield PP1 vstupuje vlevo v 67 % případů"); real-time alerts ("soupeř právě přepnul na 1-3-1 PK box"). Detekce je primitive layer; tactical platform je **vrstva klasifikace, retrieval a alerts nad detekcí**.*

Plánováno · media buzz index z českých hokej podcastů

Český hokejový diskurz se z velké části odehrává v podcastech (Hokejka, Češi v NHL, Slovenský hokej, regional). Plánovaná pipeline: RSS feed scrape → Whisper-large-v3 transkribce v češtině → NER na jména hráčů → sentiment a topic extraction → buzz time-series per hráč. Signál, který federace dnes nemá systematizovaný: **mediální momentum a narativ kolem hráčů** jako doplněk ke statistické trajektorii.

UKÁZKOVÝ VÝSTUP · ILUSTRACE NA VZOROVÝCH DATECH



Ukázka výstupu pipeline: měsíční buzz score (počet zmínek $\times$ sentiment) pro 4 hráče. Reálná pipeline by čerpala z transkripce Whisper-large-v3, NER by extrahoval mentioned-by-name. Data zde jsou ilustrativní. **Aktuálně neimplementováno.**

III

Metodologie

Replikovatelná pipeline. Datové zdroje, ligové násobičky, Bayesovský shrinkage, PCA loadings, citlivostní analýza. Atlas obránců a kompletní cluster detaily. Limitace.

Datové zdroje

- **NHL Stats API** (api-web.nhle.com/v1): všichni aktivní 2024/25 a 2025/26 NHL hráči, filtr birth_country = CZE
- **MoneyPuck**: 5v5 per-60 metriky a xG (NHL-only enrichment)
- **Liiga** (liiga.fi): sezónní totaly přes Playwright
- **Tipsport Extraliga** (hokej.cz): per-team /statistiky, birth dates z /hrac/ profilů
- **IIHF turnaje** (Wikipedia: MS 2024, MS 2025, WJC 2024, WJC 2025): reprezentační účast pro eligibility filtr

Ligové násobičky (quality projekce)

LIGA	NÁSOBIČKA
nhl	1,00
ahl	0,55
shl	0,45
liiga	0,42
nl	0,40
extraliga	0,35
cz1l	0,20

Subjektivní aproximace inspirované veřejnými srovnáními produkce hráčů přecházejících mezi ligami (hockeyviz.com, Sznajder NHL-equivalency analyses). Citlivostní analýza níže ukazuje robustnost vůči ±20 %.

Bayesovský shrinkage

Per-game produkce hráčů s malým vzorkem (GP < 10) je shrinkutována k mediánu své ligy pomocí empirical Bayes formule:

$$\text{shrunk_rate} = (\text{počet_eventů} + K \times \text{cohort_medián}) / (\text{player_GP} + K), \quad K = 10$$

Při GP = 1 dominuje cohort medián (~91 %); při GP = 80 dominují skutečná data (~89 %). Bez shrinkage by hráč jako Lantoši (4 GP, 5 bodů, 1,25 P/GP raw) předběhl Pastrňáka v kvalitě. Po shrinkage spadne na 0,59 P/GP, metodologicky obhajitelné.

PCA loadings

POZICE	PROJEKCE	PC	% VARIANCE	G/GP	A/GP	PIM/GP	VĚK
D	quality	PC1	41.4%	0.706	0.702	-0.064	0.067
D	quality	PC2	27.1%	0.019	0.113	0.714	-0.691
D	style	PC1	35.8%	0.666	0.643	-0.376	0.041
D	style	PC2	26.5%	-0.120	-0.226	-0.509	0.822
F	quality	PC1	46.2%	0.699	0.703	0.083	-0.103
F	quality	PC2	25.0%	-0.069	0.024	0.904	0.422
F	style	PC1	42.6%	0.658	0.673	0.226	-0.250
F	style	PC2	25.3%	-0.128	0.093	0.774	0.613

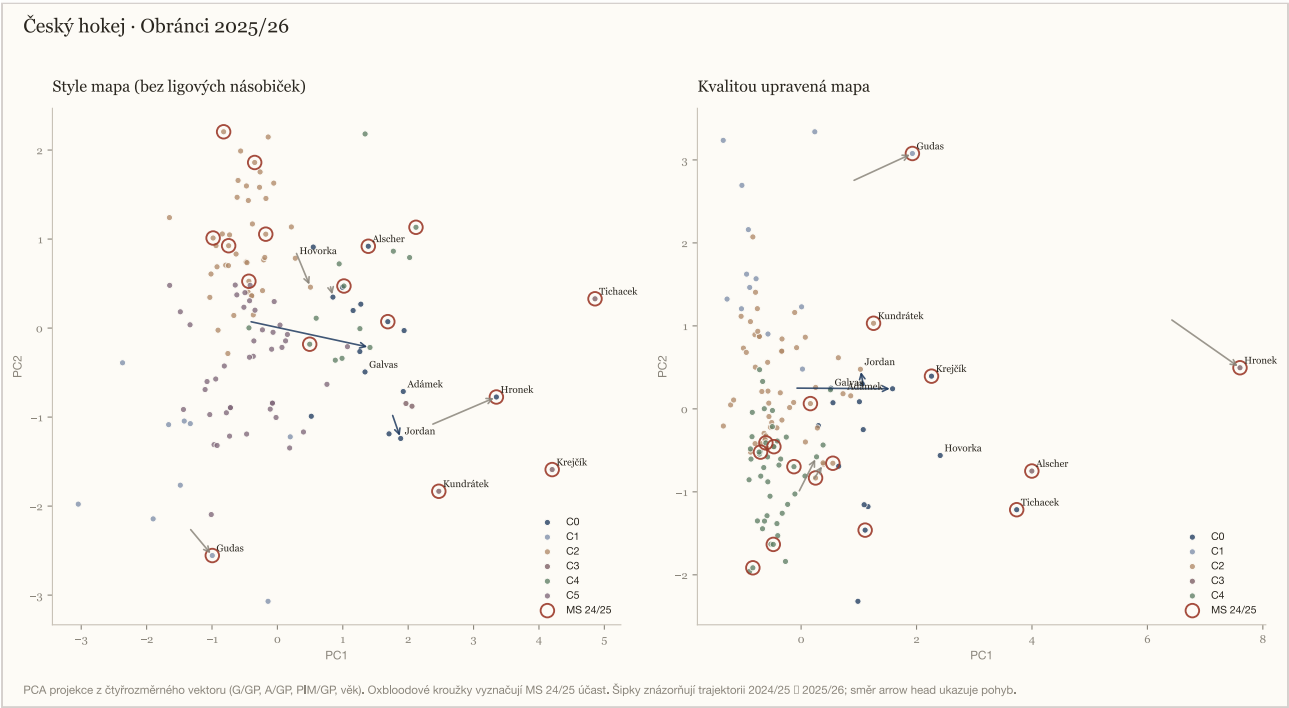
Citlivostní analýza (±20 % násobičky)

Pro každý scénář perturbace násobičky byl přepočítán quality ranking a změřena změna oproti baseline. **Top-10 ranking je vůči těmto změnám stabilní:** žádný scénář nezpůsobuje churn větší než 1 hráč. NHL top elita (Pastrňák, Nečas, Zacha, Hertl) zůstává v top čtyřce ve všech scénářích.

SCÉNÁŘ	POPIS	TOP-10 OVERLAP	TOP-10 CHURN	MEAN Δ RANK (TOP 20)
baseline	current multipliers from config	10 / 10	0	0.00
liiga_minus20	liiga multiplier -20%	9 / 10	1	4.35
liiga_plus20	liiga multiplier +20%	9 / 10	1	1.90
extraliga_minus20	extraliga multiplier -20%	9 / 10	1	1.30

SCÉNÁŘ	POPIS	TOP-10 OVERLAP	TOP-10 CHURN	MEAN Δ RANK (TOP 20)
extraliga_plus20	extraliga multiplier +20%	10 / 10	0	2.50
all_minus20	every league multiplier -20%	10 / 10	0	0.00
all_plus20	every league multiplier +20%	10 / 10	0	0.00

Atlas obránců



Atlas obránců 2025/26. Stejná interpretace jako útočníci.

Cluster detaily — obránci

C0

Ofenzivní obránci

15 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 1997

Vyšší A/GP (0.29), playmaking z modré. Hronek (NHL), Jordan (Liiga), Alscher, Kaňák.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Power-play QB / puck-moving D profil. A/GP dominuje nad G/GP, statistický otisk odpovídá first-pair offensive obráncům s breakout-control rolí. Hodnota se realizuje v týmech s perimetr-heavy PP strukturou.

Top Filip Hronek, Marek Alscher, Michal Jordan, Marian Adámek, Jakub Galvas

C1

Fyzičtí veteráni

10 HRÁČŮ · MS POOL 1 · MEDIÁN ROČNÍK 1995

Gudas (NHL), Pláněk, Šenkeřík. Nízká produkce, vyšší PIM. Pivot defenzivního stylu.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Top-shutdown / matchup-pair profil. High-PIM signál koreluje s physical engagement v defensive-zone work. Cluster pure defensive D, často matched proti opposing top six.

Top Radko Gudas, Petr Šenkeřík, Tomáš Dvořák, Janis Jaks, Tomáš Bartejs

C2

Mladí depth D

42 HRÁČŮ · MS POOL 6 · MEDIÁN ROČNÍK 2001

Mediánový ročník 2001, mostly Extraliga. Jiříček (NHL prospect), Hovorka, Trejbal, Hájek.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Development blue-line pool. AHL/Extraliga callup volume, NHL prospekti. Cluster přechodný: top-pair NHL ceiling je u většiny open question, ne aktuální výpověď.

Top Mikulas Hovorka, Ondrej Trejbal, Rayen Petrovický, Filip Král, David Moravec

C3

Veteránští bodáři

5 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 1992

Tichaček, Kundrátek, Krejčík. Vyšší A (0.29), starší (1992). Šedovlasí playmakeři z modré.

TAKTICKÉ ČTENÍ

PP2 utility / experienced offensive D. Continuity-of-system role, často spojnice mezi mladými top-pair D a defensive shutdowny. V reprezentačním kontextu drží známé schéma.

Top Jiri Tichacek, Jakub Krejčík, Tomáš Kundrátek, Radim Šimek, David Škůrek

C4

Two-way střední věk

13 HRÁČŮ · MS POOL 3 · MEDIÁN ROČNÍK 2000

Vyrovnaný profil, mediánový ročník 2000.

TAKTICKÉ ČTENÍ

Bottom-pair / depth blue-line profil. Vyrovnaný statistický otisk bez specializace; kluster, kde se ztrácí distinkce mezi role-types. Utility hodnota podle týmového kontextu.

Top Radek Kucerik, Tomáš Cibulka, Miguël Tourigny, Samuel Huzevka *, Libor Zábranský

C5

Defenzivní depth

43 HRÁČŮ · MS POOL 0 · MEDIÁN ROČNÍK 1993

Šestá kategorie: typicky velmi mladí nebo strongly defensive.

TAKTICKÉ ČTENÍ

AHL/junior reserves nebo strongly defensive-only D. Cluster mimo aktivní NHL minutáž; relevance je organizational depth, ne aktuální role.

Top Filip Pavlík, Adam Polášek, Adam Jánošík, Patrik Demel, Alex Rašner

Omezení této analýzy

Veřejná versus interní data. Tato analýza využívá výhradně veřejně dostupné statistické zdroje (NHL API, MoneyPuck, Liiga, hokej.cz,

Wikipedia pro IIHF turnaje). Trénerský a manažerský úsek reprezentace ČR disponuje interními daty (videosrážka, kondiční sledování, scoutingové zprávy, mikrostatistiky vstupů do pásma a kontrolovaných výjezdů), které tato metoda nezohledňuje. Vzory zde identifikované jsou hypotézami pro vnitřní validaci, nikoli závěry.

Liga quality multipliers. Použité násobičky kvality lig (NHL = 1.00, AHL = 0.55, SHL = 0.45, Liiga = 0.42, NL = 0.40, Extraliga = 0.35, 1. liga = 0.20) jsou subjektivní aproximace. Vycházejí z veřejných srovnání produkce hráčů, kteří přešli mezi ligami, ale jsou citlivé na výběr hráčů, vlastnosti pravidel, velikost kluziště a sezónní kontext. Citlivostní analýza (oddíl Methodologie) ukazuje, jak se mapa mění při změně násobičky o $\pm 20\%$: top-10 ranking je vůči těmto perturbacím stabilní (churn 0-1 hráčů).

Žádná data z KHL. KHL je z analýzy vyloučena ze dvou důvodů: politické sankce omezují použitelnost ruských statistických zdrojů, a kvalita dat byla v poslední době neověřitelná. Čeští hráči v KHL nejsou v této verzi mapy zachyceni.

Velikost vzorku a Bayesovský shrinkage. Někteří hráči mají odehráno méně než 10 zápasů v sezoně 2025/26. Per-game metriky pro tyto hráče byly shrinkutovány k mediánu své ligy (Empirical Bayes, $K = 10$ fantomových zápasů). Trajektoriální analýza vyžaduje minimum 30 zápasů v obou sezónách (16 hráčů splňuje).

Goaltending. Brankáři jsou vyloučeni z hlavní mapy, protože jejich pozičně specifické metriky neumožňují společnou projekci s útočníky a obránci. Brankářská analytika je extrémně kontext-závislá (kvalita obrany před brankářem, ledové podmínky, schéma hry) a tato analýza nenárokuje hloubku v této oblasti.

Chybějící zdroje. SHL a švýcarská NL jsou v této verzi mapy vyloučeny; oba weby jsou JavaScript-rendered s netriviálním přístupem k datům. Český pool v těchto ligách (~10-20 hráčů) tedy v této verzi mapy chybí. AHL hráči, NCAA, juniorské ligy mimo Extraligu a Liigy jsou rovněž mimo scope.

Style ≠ tactical understanding. Statistický otisk hráče nezachycuje schopnost číst hru, leadership, šatnové vlivy, ani specifické dovednosti pro mezinárodní turnaje (např. hru na velkém ledě po dlouhé NHL sezóně). To je doménou trenérů a scoutingu.

Žádné doporučení. Tato analýza identifikuje statistická seskupení a změny v čase. Výběr hráčů a strategická rozhodnutí vyžadují integraci s interní expertízou, kterou tato metoda nemá k dispozici. Cílem je nabídnout metodu, kterou interní tým může aplikovat na vlastní rozšířenou datovou základnu.

Reprodukovatelnost

Plná pipeline je veřejná: github.com/barborasandova/czehockey-player-pool-atlas. MIT licence. Spustit lze přes `make install && make install-browsers && make all`. Random seed = 42 pro všechny stochastické operace (KMeans, UMAP).

HOCKEY INTELLIGENCE CONSULTANT

Spojení data science, video tracking a taktického čtení hry. Pracuji s veřejnými statistickými zdroji NHL a evropských profesionálních lig a kombinuji je se strukturálním pohledem na fond hráčů, scoutingovými signály a roadmap pro hokejovou analytiku. Metodologie, kód i data této analýzy jsou veřejné a reprodukovatelné.

Barbora Šandová

barbora@datasimply.eu · github.com/barborasandova/czehockey-player-pool-atlas

